PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अ ध्या य 5

जैव प्रक्रम

NCERT अभ्यास के उत्तर

प्रश्न · 5.1 जैव प्रक्रम क्या है?	4 प्रश्न
क्रियाकलाप · 5.2 पोषण	4 प्रश्न
पाठ में प्रश्न · 5.2.4 मनुष्य में पोषण	1 प्रश्न
प्रश्न · 5.2 पोषण	5 प्रश्न
क्रियाकलाप · 5.3 श्वसन	3 प्रश्न
प्रश्न · 5.3 श्वसन	4 प्रश्न
क्रियाकलाप · 5.4 वहन	2 प्रश्न
प्रश्न · 5.4 वहन	5 प्रश्न
प्रश्न · 5.5 उत्सर्जन	3 प्रश्न
अभ्यास	13 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

❓ प्रश्न · 5.1 जैव प्रक्रम क्या है?

Q 1 **हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है?**

✔ उत्तर

- बहुकोशिकीय जीवों में शरीर बड़ा है और अधिकतर कोशिकाएँ बाहरी वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होतीं।
- विसरण बहुत धीमा प्रक्रम है; यह केवल सतह की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचा सकता है।
- शरीर के अंदर की हर कोशिका तक पर्याप्त ऑक्सीजन शीघ्र पहुँचाने के लिए **विशिष्ट श्वसन अंग (फुफ्फुस) और वहन तंत्र (रुधिर)** आवश्यक हैं।

Q 2 **कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे?**

✔ उत्तर

- सजीव में किसी न किसी प्रकार की **गति** होती है — दिखाई देने वाली (चलना, साँस लेना, वृद्धि) या आणविक गति, जो आँखों से न दिखे।
- सजीव में **जैव प्रक्रम** (पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन) लगातार होते रहते हैं, जो शरीर की संरचना का अनुरक्षण करते हैं।

अतः आणविक गति व जैव प्रक्रमों का होना सजीव होने का मापदंड है।

Q 3 **किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है?**

✔ उत्तर

- **भोजन** (कार्बन आधारित अणु) — ऊर्जा व शरीर निर्माण के लिए
- **ऑक्सीजन** — भोजन के विखंडन (श्वसन) के लिए
- **जल** तथा **खनिज लवण**
- पौधों के लिए: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज और सूर्य का प्रकाश

Q 4 **जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे?**

✔ उत्तर

जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक जैव प्रक्रम हैं —

- **पोषण** (ऊर्जा व कच्ची सामग्री प्राप्त करना)
- **श्वसन** (भोजन का विखंडन कर ऊर्जा प्राप्त करना)
- **वहन/परिवहन** (पदार्थों को शरीर के हर भाग तक ले जाना)
- **उत्सर्जन** (हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना)

⭐ क्रियाकलाप · 5.2 पोषण

क्रियाकलाप 5.1 **शबलित पत्ती वाले पौधे (मनीप्लांट/क्रोटन) को 3 दिन अँधेरे में, फिर 6 घंटे धूप में रखकर पत्ती को**

उबालें, एल्कोहल में गर्म करें और आयोडीन घोल डालें।

पत्ती के रंग का क्या होता है? विलयन का रंग कैसा हो जाता है?

पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: एल्कोहल में गर्म करने पर पत्ती का हरा रंग (क्लोरोफिल) निकल जाता है, पत्ती **रंगहीन/सफ़ेद** हो जाती है और एल्कोहल का विलयन **हरा** हो जाता है।

आयोडीन डालने पर पत्ती का जो भाग पहले **हरा** था, वह **नीला-काला** हो जाता है; जो भाग हरा नहीं था (सफ़ेद/पीला), उसका रंग नहीं बदलता।

निष्कर्ष: मंड केवल हरे भागों में बना। अतः **प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है।**

क्रियाकलाप 5.2

दो गमले वाले पौधे 3 दिन अँधेरे में रखें। एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH) रखें, दोनों को अलग बेलजार से ढककर वैसलीन से सील करें, 2 घंटे धूप में रखें और पत्तियों में मंड की जाँच करें।

क्या दोनों पत्तियाँ समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं?

इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: नहीं। जिस पौधे के पास KOH नहीं था, उसकी पत्ती आयोडीन से **नीली-काली** हो जाती है (मंड है)। KOH वाले पौधे की पत्ती में मंड **नहीं** बनता (या बहुत कम)।

KOH ने बेलजार की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया, इसलिए उस पौधे को CO_2 नहीं मिली।

निष्कर्ष: प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है।

? **उपरोक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ।

- एक गमले वाले पौधे को 3 दिन अँधेरे में रखें, ताकि उसका सारा मंड समाप्त हो जाए।
- एक पत्ती के कुछ भाग को दोनों ओर से काले कागज़ की पट्टी से ढककर क्लिप लगा दें।
- पौधे को 6 घंटे धूप में रखें, फिर उस पत्ती की क्रियाकलाप 5.1 की तरह मंड जाँच करें।

प्रेक्षण: ढका हुआ भाग आयोडीन से नीला-काला नहीं होता, खुला भाग नीला-काला हो जाता है।

निष्कर्ष: प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है।

क्रियाकलाप 5.3 **(पुस्तक में इसकी संख्या 5.2 छपी है) दो परखनलियों A तथा B में 1 mL मंड का घोल**

(1%) लें। A में 1 mL लार डालें, 20–30 मिनट छोड़ दें, फिर दोनों में तनु आयोडीन की कुछ बूँदें डालें।

किस परखनली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है?

दोनों परखनलियों में मंड की उपस्थिति के बारे में यह क्या इंगित करता है?

यह लार की मंड पर क्रिया के बारे में क्या दर्शाता है?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: परखनली **B** (बिना लार) का घोल **नीला-काला** हो जाता है। परखनली **A** (लार वाली) में नीला-काला रंग नहीं आता (आयोडीन का भूरा रंग ही रहता है)।

इसका अर्थ है कि B में मंड उपस्थित है, जबकि A में मंड नहीं बचा।

निष्कर्ष: लार में उपस्थित **लार एमिलेस** एंजाइम ने मंड को **शर्करा** (सरल अणु) में तोड़ दिया। अतः लार मंड का पाचन करती है।

📘 पाठ में प्रश्न · 5.2.4 मनुष्य में पोषण

? आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया के लिए अम्लीय माध्यम बनाता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? क्या वयस्कों की 'एसिडिटी' की शिकायत का संबंध इससे है?

💡 नमूना उत्तर

- अम्ल भोजन के साथ आए **जीवाणुओं को मार देता है** और भोजन को सड़ने से बचाता है।
- हाँ, जब आमाशय में अम्ल **अधिक मात्रा** में बनने लगता है, तो पेट में जलन होती है; इसे ही **एसिडिटी या अम्लता** कहते हैं। सामान्यतः श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है।

? प्रश्न · 5.2 पोषण

Q 1 स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है?

✔ उत्तर

स्वयंपोषी पोषण	विषमपोषी पोषण
जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों (CO_2, जल) से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।	जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते; वे दूसरे जीवों से जटिल भोजन लेते हैं।
सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक है।	सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक नहीं।
उदाहरण: हरे पौधे, कुछ जीवाणु।	उदाहरण: जंतु, मनुष्य, कवक।

Q 2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है?

✔ उत्तर

- **कार्बन डाइऑक्साइड** — वायुमंडल से, पत्ती के **रंध्रों** द्वारा
- **जल** — मिट्टी से, **जड़ों** द्वारा (जाइलम से पत्ती तक पहुँचता है)

- **खनिज लवण** (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि) — मिट्टी से जड़ों द्वारा
- **सूर्य का प्रकाश** — सूर्य से; इसे **क्लोरोफिल** अवशोषित करता है

Q 3 **हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है?**

✔ उत्तर

आमाशय की जठर ग्रंथियाँ **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)** स्रावित करती हैं —

- यह **अम्लीय माध्यम** बनाता है, जो प्रोटीन पाचक एंजाइम **पेप्सिन** की क्रिया में सहायक है।
- यह भोजन के साथ आए **जीवाणुओं को नष्ट** करता है।

Q 4 **पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है?**

✔ उत्तर

पाचक एंजाइम भोजन के **जटिल और बड़े अणुओं को सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं** में तोड़ते हैं, ताकि क्षुद्रांत्र की भित्ति उन्हें अवशोषित कर सके। उदाहरण:

- लार एमिलेस: मंड → शर्करा
- पेप्सिन, ट्रिप्सिन: प्रोटीन → अमीनो अम्ल
- लाइपेज: वसा → वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल

Q 5 **पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है?**

✔ उत्तर

- क्षुद्रांत्र आहारनाल का **सबसे लंबा** भाग है और अत्यधिक **कुंडलित** होता है।
- इसके आंतरिक आस्तर पर अंगुली जैसे असंख्य प्रवर्ध, **दीर्घरोम**, होते हैं, जो अवशोषण का **सतही क्षेत्रफल बढ़ा** देते हैं।
- दीर्घरोमों में **रुधिर वाहिकाओं** की बहुतायत होती है, जो अवशोषित भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ले जाती हैं।

⭐ क्रियाकलाप · 5.3 श्वसन

क्रियाकलाप 5.4 **एक परखनली के ताज़े चूने के पानी में निःश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित करें; दूसरी परखनली के चूने के पानी में पिचकारी/सिरिंज से (वायुमंडल की) वायु प्रवाहित करें। चूने के पानी को दूधिया होने में लगा समय नोट करें।**

निःश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: निःश्वास वायु वाला चूने का पानी **जल्दी दूधिया** हो जाता है; पिचकारी की वायु वाला बहुत **देर से** दूधिया होता है।

निष्कर्ष: निःश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल की वायु से अधिक होती है।

$Ca(OH)_2(aq) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$ (कैल्सियम कार्बोनेट के कारण दूधियापन)

क्रियाकलाप 5.5

फल के रस या चीनी के घोल में यीस्ट डालकर एक छिद्र वाली कॉर्क लगी परखनली में रखें; मुड़ी काँच की नली का दूसरा सिरा ताज़े चूने के पानी में डालें। चूने के पानी में परिवर्तन और लगने वाला समय नोट करें।

किण्वन के उत्पाद के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: कुछ समय बाद चूने का पानी **दूधिया** हो जाता है।

निष्कर्ष: यीस्ट द्वारा शर्करा के **किण्वन** (अवायवीय श्वसन) में **कार्बन डाइऑक्साइड** बनती है (साथ में इथेनॉल भी बनता है)।

ग्लूकोज़ → पायरुवेट → इथेनॉल + कार्बन डाइऑक्साइड + ऊर्जा

क्रियाकलाप 5.6

जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए। क्या मुँह और क्लोमछिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय है?

गिनिए कि मछली एक मिनट में कितनी बार मुँह खोलती-बंद करती है और इसकी तुलना अपनी

श्वास दर से कीजिए।

💡 नमूना उत्तर

- हाँ, समन्वय है। जब मछली **मुँह खोलकर** जल अंदर लेती है, तब क्लोमछिद्र बंद रहते हैं; जब **मुँह बंद** करती है, तब **क्लोमछिद्र खुल** जाते हैं और जल क्लोम से होकर बाहर निकलता है।
- मछली एक मिनट में हमारी श्वास दर (लगभग 15–18 बार प्रति मिनट) से **अधिक बार** मुँह खोलती-बंद करती है (संख्या मछली के अनुसार अलग होगी)।

कारण: जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों से **द्रुत** होती है।

❓ प्रश्न · 5.3 श्वसन

Q 1 **श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है?**

✔ उत्तर

- स्थलीय जीव **वायुमंडल की ऑक्सीजन** लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलेय ऑक्सीजन की तुलना में **बहुत अधिक** होती है।
- इसलिए स्थलीय जीवों को ऑक्सीजन पाने के लिए जलीय जीवों की तरह **तेज़ गति से श्वास** नहीं लेनी पड़ती; उन्हें कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है।

Q 2 **ग्लूकोज़ के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं?**

✔ उत्तर

पहला चरण सभी में एक है: **ग्लूकोज़ (6 कार्बन) → पायरुवेट (3 कार्बन) + ऊर्जा** — यह **कोशिकाद्रव्य** में होता है। इसके बाद —

- **ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में (यीस्ट, किण्वन):** पायरुवेट → **इथेनॉल + कार्बन डाइऑक्साइड + ऊर्जा** (अवायवीय श्वसन)
- **ऑक्सीजन की कमी में (हमारी पेशी कोशिकाएँ):** पायरुवेट → **लैक्टिक अम्ल + ऊर्जा**
- **ऑक्सीजन की उपस्थिति में (माइटोकॉन्ड्रिया में):** पायरुवेट → **कार्बन डाइऑक्साइड + जल + ऊर्जा** (वायवीय श्वसन; सबसे अधिक ऊर्जा)

Q 3 **मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है?**

✔ उत्तर

- **ऑक्सीजन:** लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित श्वसन वर्णक **हीमोग्लोबिन** की ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है। यह फुफ्फुस की कूपिकाओं से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुँचाता है जहाँ ऑक्सीजन की कमी है।

- **कार्बन डाइऑक्साइड:** यह जल में अधिक विलेय है, इसलिए इसका अधिकतर परिवहन **रुधिर प्लाज्मा में विलेय अवस्था** में होता है। यह ऊतकों से फुफ्फुस तक आती है और कूपिकाओं से बाहर निकाल दी जाती है।

Q 4 **गैसों के विनिमय के लिए मानव-फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है?**

✔ उत्तर

- फुफ्फुस के अंदर वायु मार्ग छोटी-छोटी नलिकाओं (श्वसनी, श्वसनिका) में बँटता जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचनाओं **कूपिकाओं** में समाप्त होते हैं।
- असंख्य कूपिकाएँ गैस विनिमय के लिए **बहुत बड़ा सतही क्षेत्रफल** देती हैं। यदि इन्हें फैला दिया जाए तो यह लगभग **80 m²** क्षेत्र ढक लेंगी।
- कूपिकाओं की भित्ति **बहुत पतली** होती है और उसमें **रुधिर वाहिकाओं (केशिकाओं) का विस्तृत जाल** होता है, जिससे गैसों का विनिमय आसानी से होता है।

⭐ क्रियाकलाप · 5.4 वहन

क्रियाकलाप 5.7 **स्वास्थ्य केंद्र जाकर पता कीजिए: मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है? क्या यह बच्चे और वयस्क के लिए समान है? क्या पुरुष और महिलाओं के हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है?**

पशु चिकित्सा क्लीनिक जाकर पता कीजिए: भैंस या गाय में हीमोग्लोबिन का सामान्य परिसर

क्या है? क्या यह बछड़ों, नर तथा मादा में समान है?

मानव व जंतुओं में नर तथा मादा के अंतर की तुलना कीजिए। यदि कोई अंतर है तो उसे कैसे समझाओगे?

💡 नमूना उत्तर

(सर्वे के आधार पर नमूना उत्तर)

समूह	हीमोग्लोबिन (g/dL लगभग)
वयस्क पुरुष	13.5 – 17.5
वयस्क महिला	12.0 – 15.5
बच्चे (उम्र के अनुसार)	11 – 13 (वयस्कों से कुछ कम)
गाय/भैंस	लगभग 8 – 15

- नहीं, बच्चों और वयस्कों में यह समान नहीं है; बच्चों में प्रायः कम होता है।
- हाँ, पुरुषों में महिलाओं से अधिक होता है। जंतुओं में भी बछड़ों, नर व मादा में थोड़ा अंतर पाया जाता है।

कारण: नर में पेशियाँ अधिक होती हैं और नर हॉर्मोन लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण को बढ़ाते हैं; महिलाओं में मासिक धर्म के कारण रुधिर की हानि होती है।

क्रियाकलाप 5.8

समान आकार और समान मिट्टी वाले दो गमले लें; एक में पौधा लगाएँ, दूसरे में पौधे की ऊँचाई की एक छड़ी। दोनों की मिट्टी को प्लास्टिक शीट से ढक दें, ताकि नमी का वाष्पन न हो। फिर दोनों गमलों को (पौधे/छड़ी सहित) प्लास्टिक शीट से ढक दें।

क्या आप दोनों में कोई अंतर देखते हैं?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: हाँ। कुछ घंटे बाद पौधे वाले गमले की प्लास्टिक शीट के अंदर **जल की बूँदें** दिखाई देती हैं; छड़ी वाले गमले की शीट पर बूँदें **नहीं** दिखतीं।

निष्कर्ष: पौधे की पत्तियों से जल **वाष्प के रूप में निकलता** है (**वाष्पोत्सर्जन**)। मिट्टी ढकी होने से यह जल केवल पौधे से ही आया है। वाष्पोत्सर्जन से बनने वाला चूषण जल को जड़ों से ऊपर खींचने में सहायक है।

? प्रश्न · 5.4 वहन

Q 1 **मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं?**

✔ उत्तर

- **हृदय:** पंप की तरह कार्य करता है; रुधिर को पूरे शरीर में धकेलता है।
- **रुधिर वाहिकाएँ: धमनियाँ** हृदय से रुधिर को अंगों तक ले जाती हैं; **शिराएँ** अंगों से रुधिर वापस हृदय तक लाती हैं; **केशिकाएँ** (पतली भित्ति) रुधिर और कोशिकाओं के बीच पदार्थों का विनिमय कराती हैं।
- **रुधिर:** प्लाज्मा भोजन, CO_2 और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है; लाल रुधिर कणिकाएँ ऑक्सीजन ले जाती हैं; **प्लेटलैट्स** चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाकर रुधिर बहना रोकते हैं।

- **लसीका:** आँत से पचा हुआ वसा ले जाती है और अतिरिक्त तरल को ऊतकों से वापस रुधिर में लाती है।

Q 2 **स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है?**

✔ उत्तर

- स्तनधारी और पक्षी **नियततापी** हैं: उन्हें शरीर का ताप स्थिर रखने के लिए लगातार **बहुत अधिक ऊर्जा** चाहिए।
- अधिक ऊर्जा के लिए कोशिकाओं को **अधिक ऑक्सीजन** चाहिए।
- ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर अलग रहने से (चार कक्षीय हृदय) शरीर को **दक्ष ऑक्सीजन आपूर्ति** होती है; दोनों के मिलने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती।

Q 3 **उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं?**

✔ उत्तर

- **जाइलम:** मृदा से प्राप्त **जल और खनिज लवणों** को जड़ से पत्तियों तक ले जाता है। इसमें **वाहिनिकाएँ** और **वाहिकाएँ** होती हैं।
- **फ्लोएम:** पत्तियों में बने **भोजन (प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद)** को पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है। इसमें **चालनी नलिकाएँ** और **सहचर कोशिकाएँ** होती हैं।

Q 4 पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है?

✔ उत्तर

- जड़ों, तनों और पत्तियों की जाइलम वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का **सतत जाल** बनाती हैं।
- **मूल दाब:** जड़ की कोशिकाएँ मृदा से आयन सक्रिय रूप से लेती हैं, जिससे जड़ और मृदा में आयन सांद्रता का अंतर बनता है; जल लगातार जड़ के जाइलम में आता है और ऊपर धकेला जाता है।
- **वाष्पोत्सर्जन कर्षण:** पत्तियों के रंध्रों से जल के वाष्पन से एक **चूषण** बनता है, जो जल को जाइलम द्वारा जड़ों से ऊपर खींचता है। ऊँचे पौधों में (विशेषकर दिन में) यही मुख्य प्रेरक बल है।
- खनिज लवण जल में घुलकर जल के साथ ही ऊपर पहुँचते हैं।

Q 5 पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है?

✔ उत्तर

- प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों (सुक्रोस आदि) का वहन **स्थानांतरण** कहलाता है; यह **फ्लोएम** द्वारा होता है।
- फ्लोएम सुक्रोस, अमीनो अम्ल आदि को पत्तियों से जड़, फल, बीज तथा वृद्धि वाले भागों तक ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में ले जाता है।

- यह **ATP की ऊर्जा** से होता है: सुक्रोस फ्लोएम ऊतक में स्थानांतरित होता है, जिससे वहाँ **परासरण दाब बढ़** जाता है; जल फ्लोएम में प्रवेश करता है और यह दाब पदार्थों को कम दाब वाले ऊतकों तक पहुँचाता है।
- आवश्यकता के अनुसार दिशा बदलती है, जैसे बसंत में जड़ व तने में संचित शर्करा कलिकाओं तक पहुँचाई जाती है।

? प्रश्न · 5.5 उत्सर्जन

Q 1 **वृक्काणु (नेफ्रॉन) की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।**

✔ उत्तर

रचना:

- वृक्काणु वृक्क की आधारी **निस्यंदन इकाई** है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक वृक्काणु होते हैं।
- इसके एक सिरे पर कप के आकार की रचना **बोमन संपुट** होती है, जिसके अंदर पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छ **केशिका गुच्छ (ग्लोमेरुलस)** होता है।
- बोमन संपुट से एक लंबी **नलिका** निकलती है, जो **संग्राहक वाहिनी** में खुलती है।

क्रियाविधि:

- **निस्यंदन:** वृक्क धमनी से आया रुधिर केशिका गुच्छ में छनता है; छना हुआ द्रव (निस्यंद) बोमन संपुट में आता है।
- **चयनित पुनरवशोषण:** प्रारंभिक निस्यंद में ग्लूकोज़, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर जल होता है; नलिका में बहते समय ये उपयोगी पदार्थ वापस रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं।

- बचा हुआ द्रव (यूरिया आदि वर्ज्य) **मूत्र** के रूप में संग्राहक वाहिनी से मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में जाता है।

Q 2 **उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं?**

✔ उत्तर

- प्रकाश संश्लेषण में बनी अतिरिक्त **ऑक्सीजन** और श्वसन में बनी **कार्बन डाइऑक्साइड** रंध्रों से **विसरण** द्वारा बाहर निकलती है।
- अतिरिक्त **जल** को **वाष्पोत्सर्जन** द्वारा निकालते हैं।
- बहुत से अपशिष्ट **कोशिकीय रिक्तिका** में संचित रहते हैं।
- अपशिष्ट **पत्तियों** में संचित होते हैं, जो **गिर** जाती हैं।
- **रेज़िन** तथा **गोंद** के रूप में (विशेषकर पुराने जाइलम में) संचित रहते हैं।
- कुछ अपशिष्ट पदार्थ **आस-पास की मृदा** में उत्सर्जित कर देते हैं।

Q 3 **मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है?**

✔ उत्तर

- मूत्र की मात्रा इस पर निर्भर करती है कि वृक्क नलिकाओं में **कितना जल पुनरवशोषित** होता है।
- पुनरवशोषित जल की मात्रा दो बातों पर निर्भर है: **शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा** और **उत्सर्जित किए जाने वाले विलेय वर्ज्य की मात्रा**।

- शरीर में जल अधिक होने पर कम जल पुनरवशोषित होता है → **मूत्र अधिक और पतला**; जल कम होने पर (जैसे गर्मी में पसीने के बाद) अधिक जल पुनरवशोषित होता है → **मूत्र कम और गाढ़ा**।

📝 अभ्यास

1 **मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, जो संबंधित है—**
(a) पोषण (b) श्वसन (c) उत्सर्जन (d) परिवहन

✔ उत्तर
(c) उत्सर्जन — वृक्क रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य (यूरिया) छानकर मूत्र बनाते हैं।

2 **पादप में जाइलम उत्तरदायी है—**
(a) जल का वहन (b) भोजन का वहन (c) अमीनो अम्ल का वहन (d) ऑक्सीजन का वहन

✔ उत्तर
(a) जल का वहन — जाइलम जड़ से जल और खनिज पत्तियों तक ले जाता है; भोजन व अमीनो अम्ल फ्लोएम ले जाता है।

3 **स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है—**
(a) कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल (b) क्लोरोफिल (c) सूर्य का प्रकाश (d) उपरोक्त सभी

✔ उत्तर

(d) उपरोक्त सभी — प्रकाश संश्लेषण के लिए CO_2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, सभी आवश्यक हैं।

4 **पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है—**
(a) कोशिकाद्रव्य (b) माइटोकॉन्ड्रिया (c) हरित लवक (d) केंद्रक

✔ उत्तर

(b) माइटोकॉन्ड्रिया — ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का पूर्ण विखंडन (वायवीय श्वसन) माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।

5 **हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है?**

✔ उत्तर

वसा का पाचन **क्षुद्रांत्र** में होता है।

- क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिस पर एंजाइम का कार्य कठिन होता है।
- यकृत से आया **पित्त रस** (क्षारीय) अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है और पित्त लवण वसा की बड़ी गोलिकाओं को **छोटी गोलिकाओं में खंडित** कर देते हैं (**इमल्सीकरण**), जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है।
- **अग्न्याशय** का रस **लाइपेज** एंजाइम द्वारा इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है।

- क्षुद्रांत्र की भित्ति की ग्रंथियों का आंत्र रस अंत में वसा को **वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल** में बदल देता है।

6 **भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है?**

✔ उत्तर

- लार भोजन को **गीला और नरम** बनाती है, जिससे भोजन चबाने और निगलने में आसानी होती है।
- लार में **लार एमिलेस** एंजाइम होता है, जो **मंड** (जटिल अणु) को **शर्करा** में खंडित कर देता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुँह में ही शुरू हो जाता है।

7 **स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं?**

✔ उत्तर

आवश्यक परिस्थितियाँ:

- **सूर्य का प्रकाश**
- **क्लोरोफिल** (हरे भाग)
- **कार्बन डाइऑक्साइड** (रंध्रों द्वारा) और **जल** (जड़ों द्वारा)

$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow{\text{(सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल)}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$

उत्पाद/उपोत्पाद: कार्बोहाइड्रेट (ग्लूकोज़, जो **मंड** के रूप में संचित होता है) बनता है; **ऑक्सीजन** और **जल** उपोत्पाद के रूप में निकलते हैं।

8 **वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर हैं? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है।**

✔ उत्तर

वायवीय श्वसन	अवायवीय श्वसन
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।	ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
ग्लूकोज़ का पूर्ण विखंडन: CO_2 + जल + ऊर्जा।	अपूर्ण विखंडन: इथेनॉल + CO_2 (यीस्ट) या लैक्टिक अम्ल (पेशी)।
बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है।	कम ऊर्जा मुक्त होती है।
कोशिकाद्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में।	केवल कोशिकाद्रव्य में।

अवायवीय श्वसन वाले जीव: यीस्ट, कुछ **जीवाणु** (जैसे लैक्टोबैसिलस), आँत के कृमि (फीताकृमि); ऑक्सीजन की कमी में हमारी **पेशी कोशिकाएँ** भी।

9 **गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित हैं?**

✔ उत्तर

- कूपिकाएँ गुब्बारे जैसी रचनाएँ हैं और **संख्या में असंख्य** हैं, जिससे गैस विनिमय के लिए **बहुत बड़ी सतह** (फैलाने पर लगभग 80 m^2) मिलती है।
- इनकी भित्ति **बहुत पतली** होती है, जिससे गैसें आसानी से विसरित होती हैं।

- इनकी भित्ति में **रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल** होता है: रुधिर CO_2 कूपिकाओं में छोड़ता है और कूपिका की वायु से O_2 लेकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाता है।

10 **हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं?**

✔ उत्तर

- हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है; इसकी कमी से रुधिर की **ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम** हो जाती है।
- कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने से श्वसन द्वारा **कम ऊर्जा** मिलती है।
- इससे **रक्ताल्पता (एनीमिया)** होती है: थकान, कमज़ोरी, साँस फूलना, त्वचा का पीला पड़ना, काम में मन न लगना।

11 **मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है?**

✔ उत्तर

एक चक्र में रुधिर **हृदय से दो बार** गुज़रता है, इसे **दोहरा परिसंचरण** कहते हैं।

- **फुप्फुसीय परिसंचरण:** दाएँ निलय से विऑक्सीजनित रुधिर फुप्फुस में जाता है → वहाँ ऑक्सीजनित होकर फुप्फुस शिरा से **बाएँ अलिंद** में लौटता है।

- **दैहिक परिसंचरण:** बाएँ अलिंद → **बायाँ निलय** → ऑक्सीजनित रुधिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में → विऑक्सीजनित रुधिर महाशिरा से **दाएँ अलिंद** में → दायाँ निलय।

आवश्यकता: हृदय के दाएँ और बाएँ भाग अलग रहने से ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर **मिलते नहीं**, जिससे शरीर को **दक्ष ऑक्सीजन आपूर्ति** होती है। मनुष्य को शरीर का ताप स्थिर रखने और अधिक ऊर्जा के लिए यह आवश्यक है।

12 जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है?

✔ उत्तर

जाइलम	फ्लोएम
जल और खनिज लवणों का वहन करता है।	भोजन (सुक्रोस, अमीनो अम्ल आदि) का वहन (स्थानांतरण) करता है।
वहन केवल ऊपर की ओर (जड़ से पत्तियों तक)।	वहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में।
मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा; ATP की ऊर्जा नहीं लगती।	ATP की ऊर्जा से बने परासरण दाब द्वारा।
वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ (मृत कोशिकाएँ)।	चालनी नलिकाएँ और सहचर कोशिकाएँ (जीवित कोशिकाएँ)।

13 फुप्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु (नेफ्रॉन) की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए।

✔ उत्तर

आधार	कूपिका (फुफ्फुस)	वृक्काणु (वृक्क)
रचना	गुब्बारे जैसी, पतली भित्ति वाली थैली, जिस पर रुधिर केशिकाओं का जाल है।	बोमन संपुट (कप), उसमें केशिका गुच्छ, लंबी नलिका और संग्राहक वाहिनी।
संख्या	असंख्य; बड़ा सतही क्षेत्रफल (लगभग 80 m^2)।	प्रत्येक वृक्क में अनेक वृक्काणु।
कार्य	गैसों का विनिमय: O_2 रुधिर में जाती है, CO_2 बाहर आती है।	रुधिर का निस्यंदन: नाइट्रोजनी वर्ज्य (यूरिया) अलग करके मूत्र बनाना।
क्रियाविधि	विसरण द्वारा गैस विनिमय।	निस्यंदन, फिर उपयोगी पदार्थों (ग्लूकोज़, अमीनो अम्ल, लवण, जल) का चयनित पुनरवशोषण।

समानता: दोनों की भित्ति बहुत पतली है, दोनों में रुधिर केशिकाओं का घना जाल है और दोनों बड़ी सतह देकर विनिमय/निस्यंदन को दक्ष बनाते हैं।

🎉 **अध्याय 5 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**